实验六
载体与PCR酶切产物纯化;连接反应

CONTENTS

Chapter 01 实验原理

Chapter 02 实验目的

Chapter 03 实验材料

Chapter 04 实验步骤

Chapter 05 课后思考

本实验工程菌构建



IL-18基因的PCR产物

质粒pUC18

Bgl Ⅱ和Pst Ⅰ双酶切

BamH Ⅰ和Pst Ⅰ双酶切

凝胶回收与溶液回收

T4连接酶连接过夜

$CaCl_2$ 法制备E.Coli JM109感受态细胞

42℃热激转化90s

37℃培养



实验3、质粒DNA的提取、纯化及电泳检测
实验4、PCR产物纯化
实验5、质粒DNA的酶切
实验6、载体与目的基因的连接反应
实验7、大肠杆菌感受态细胞的制备
实验8、大肠杆菌的转化和阳性克隆的鉴定

实验原理

载体及PCR产物纯化



采用离心吸附柱纯化酶切、PCR等反应溶液中的DNA片段，同时除去蛋白质、其它有机化合物、无机盐离子及寡核苷酸引物等杂质，回收100 bp-10 kb DNA片段，回收率可达80%以上，每个离心吸附柱每次可吸附的DNA量为10 μg。

DNA的连接就是在一定条件下，由DNA连接酶催化两个双链DNA片段相邻的5’末端磷酸基团与相邻的3’末端羟基基团之间形成磷酸二酯键，连接成为一个完整的DNA分子的过程。

目的基因与载体的连接

DNA连接酶
主要有两种：

大肠杆菌DNA连接酶
T4噬菌体DNA连接酶

DNA片段和质粒载体的连接策略

黏性末端连接

A．带有非互补突出段的片段

B．带有相同的黏性末端

平末端连接

由于平端的连接效率比黏性末端要低得多

T载体连接（TA克隆）

Taq DNA聚合酶会在PCR产物的3’末端加上一个A或T,而且这种特性与模板无关。



DNA连接的影响因素



温度与时间

缓冲体系

酶量

DNA浓度

实验目的

1. 掌握载体和PCR产物纯化的原理和操作；
2. 掌握目的DNA片段与克隆载体进行连接的原理和操作。

实验材料

载体及PCR产物纯化

原料：之前酶切后的质粒和PCR产物；

试剂：buffer PB

漂洗液PE

醋酸钠（教师处）

ddH2O

耗材：吸附柱

收集管

1.5ml离心管

目的基因与载体的连接

原料：纯化后的质粒与PCR产物

试剂：

10×快速连接缓冲液	1.5μL
IL-18双酶切产物	4μL
质粒pUC18双酶切产物（根据自己组浓度计算）	2μL（50-100ng）
T4-DNA连接酶	1μL（1组1份）

实验步骤

1. 纯化前测浓度和260/280;估计反应液体积

2. 加入5倍体积的buffer PB，充分混匀

3. 所得溶液加入一个吸附柱中，13,000 rpm 离心30-60 sec,倒掉废液

4. 向吸附柱中加入750μl漂洗液buffer PE，13,000 rpm离心30-60 sec，倒掉废液;吸附柱放回收集管中，13,000 rpm离心1 min，吸附柱置于室温放置1-2分钟晾干，

5.将吸附柱放入干净的1.5ml离心管中，向吸附膜中间滴加30ul水，室温5-10 min。13,000 rpm离心1 min收集DNA溶液

6.为了提高回收量，可将得到的溶液重新加回吸附柱中，室温放置2 min，13,000 rpm,离心2 min

目的基因与载体的连接



（1）在灭菌的0.2mL离心管（PCR管）中进行，15μL体积反应体系中：目的DNA与载体DNA物质的量的比控制在3-10:1

10×快速连接缓冲液	1.5μL
IL-18双酶切产物	4μL
质粒pUC18双酶切产物	2μL（50-100ng）
T4-DNA连接酶	1μL
ddH_2O补齐到	15μL

（2）16℃连接过夜。

酶切产物比例换算

$$\frac{\text{基因体积}*\text{基因浓度}}{\text{基因长度}} : \frac{\text{质粒体积}*\text{质粒浓度}}{\text{质粒长度}} = \text{基因摩尔数} : \text{质粒摩尔数}$$

连接反应中 目的基因：质粒=3-10：1

连接反应体系中加入目的基因和质粒酶切片断的体积比

$$\text{基因体积} : \text{质粒体积} = \frac{3*\text{基因长度}*\text{质粒浓度}}{\text{基因浓度}*\text{质粒长度}}$$

注意事项：

1.黏性末端形成的氢键在低温下更加稳定，所以尽管T4 DNA连接酶的最适反应温度是37℃，在连接黏性末端时，反应温度以10-16℃为好，平末端则以15-20℃为好。

2.T4 DNA连接酶易失活，应减少在室温中的时间；酶加入到反应体系中后，不可使用涡旋混合仪混合，会使酶失活；另外不能用加热的方法对酶失活，否则会影响转化率。

结果分析：

1. nanodrop检测分析纯化后样品260/280和浓度，分析其260/280和DNA总量的变化。

2. 根据自己连接反应体系中各组分的含量，分析自己实验中可能存在的问题；

课后讨论

1.请查阅资料列出影响DNA连接体系的因素有哪些？

以及这些因素如何影响DNA连接体系？


THANK
YOU!